

04. DB API Socket 명세서

MongoDB 컬렉션, REST API, Socket 이벤트 계약

프로젝트명	Realtime Doodle Relay
문서 기준일	2026-06-05
작성자	김윤섭
문서 상태	MVP 기준 개발 산출물

사진 업로드, 랜덤 라운드, 실시간 공동 드로잉, 채팅, 결과 갤러리, 다운로드 기능을 갖춘 미니 프로젝트

1. 컬렉션 설계

1.1 users

```
{
  _id: ObjectId,
  firebaseUid: String,
  email: String,
  nickname: String,
  avatarUrl: String | null,
  createdAt: Date,
  updatedAt: Date
}
```

1.2 rooms

```
{
  _id: ObjectId,
  roomCode: String,
  title: String,
  hostUid: String,
  status: "waiting" | "playing" | "finished",
  currentRoundIndex: Number,
  settings: {
    roundDurationSec: Number,
    maxPlayers: Number,
    maxImagesPerUser: Number
  },
  participants: [{ firebaseUid, nickname, socketId, joinedAt }],
  createdAt: Date,
  updatedAt: Date
}
```

1.3 images

```
{
  _id: ObjectId,
  roomId: ObjectId,
  uploadedBy: { firebaseUid: String, nickname: String },
  originalName: String,
  mimeType: String,
  size: Number,
  storageType: "gridfs",
  fileId: ObjectId,
  used: Boolean,
  createdAt: Date
}
```

1.4 rounds

```
{
  _id: ObjectId,
  roomId: ObjectId,
  roundIndex: Number,
  imageId: ObjectId,
  startedAt: Date,
  endedAt: Date | null,
  status: "playing" | "finished"
}
```

1.5 results

```
{
  _id: ObjectId,
  roomId: ObjectId,
  roundId: ObjectId,
  imageId: ObjectId,
  resultFileId: ObjectId,
  thumbnailFileId: ObjectId | null,
  createdAt: Date
}
```

1.6 chatMessages

```
{
  _id: ObjectId,
  roomId: ObjectId,
  firebaseUid: String | null,
  nickname: String | null,
  type: "chat" | "system",
  message: String,
  createdAt: Date
}
```

2. 인덱스

컬렉션	인덱스	목적
users	firebaseUid unique	Firebase 사용자와 서비스 사용자 1:1 매핑
rooms	roomCode unique	방 코드 입장 속도 및 중복 방지
images	roomId, used	랜덤 선택 후보 조회
rounds	roomId, roundIndex	라운드 순서 조회
results	roomId, createdAt	결과 갤러리 조회
chatMessages	roomId, createdAt	최근 채팅 조회

3. REST API 명세

Method	Endpoint	Auth	역할
GET	/health	없음	서버 상태 확인
POST	/api/users/me	필요	Firebase uid 기준 사용자 프로필 생성/조회
POST	/api/rooms	필요	방 생성
GET	/api/rooms/:roomCode	필요	방 정보 조회
POST	/api/rooms/:roomCode/images	필요	사진 업로드
GET	/api/images/:imageId	필요	원본 이미지 스트림 조회
POST	/api/rounds/:roundId/results	필요	라운드 결과 이미지 업로드
GET	/api/rooms/:roomCode/results	필요	결과 갤러리 조회
GET	/api/results/:resultId/download	필요	결과 이미지 다운로드

4. Socket 이벤트 명세

이벤트	방향	Payload	설명
join-room	client -> server	{ roomCode, nickname }	방 입장 및 socket room join
room-updated	server -> client	{ participants, status }	참가자 목록/방 상태 갱신
send-message	client -> server	{ roomCode, message }	채팅 전송
receive-message	server -> client	{ type, nickname, message, createdAt }	채팅 수신
system-message	server -> client	{ type, message, createdAt }	입장/퇴장/라운드 알림
start-game	client -> server	{ roomCode }	방장 게임 시작 요청
round-started	server -> client	{ roundId, imageId, durationSec, startedAt }	라운드 시작
draw-stroke	client <-> server	{ roomCode, stroke }	드로잉 좌표 공유
clear-canvas	client <-> server	{ roomCode }	캔버스 초기화. MVP에서는 방장만 허용 권장
round-ended	server -> client	{ roundId }	라운드 종료
game-finished	server -> client	{ roomCode }	게임 종료 및 결과 갤러리 이동

5. Payload 예시

```
// draw-stroke
{
  "roomCode": "ABC123",
  "stroke": {
    "tool": "pen",
    "color": "#222222",
    "lineWidth": 4,
    "points": [
      { "x": 120, "y": 80 },
```

```
{ "x": 123, "y": 84 }  
]  
}  
}  
  
// receive-message  
{  
  "type": "chat",  
  "nickname": "민수",  
  "message": "눈 부분 내가 그릴게",  
  "createdAt": 1780632000000  
}
```

6. 검증 규칙

대상	규칙
이미지 파일	jpg/jpeg/png/webp 만 허용, 5MB 이하
채팅 메시지	trim 후 빈 문자열 차단, 200 자 이하
방 코드	6 자리 대문자/숫자 조합
라운드 상태	playing 상태에서만 draw-stroke 허용
권한	start-game 은 hostUid 와 요청자 uid 가 일치해야 허용